과탐 화학2 · 개념요약

과탐 · 화학2 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

화학 II 핵심 개념 요약: 반응 속도와 화학 평형

1. 반응 속도식

반응 $aA + bB \rightarrow$ 생성물에서 반응 속도는 실험으로 결정되며, 일반적으로 다음과 같이 표현된다.

$$v = k[A]^m[B]^n$$

- k: 반응 속도 상수(온도에만 의존, 농도와 무관)
- m, n: 반응 차수(실험으로 결정, 계수 a, b와 무관)
- 전체 반응 차수 $= m + n$

반응 차수 결정법: 다른 반응물의 농도를 일정하게 두고 한 반응물의 농도만 변화시켜 초기 속도의 변화를 관찰한다. 농도를 2배 했을 때 속도가 2배면 1차, 4배면 2차이다.

2. 온도와 반응 속도 (아레니우스 식)

$$k = Ae^{-E_a/RT}$$

온도가 높을수록, 활성화 에너지(E_a)가 작을수록 k가 커진다. 촉매는 E_a를 변화시켜 속도를 바꾸지만 ΔH와 평형 상수는 바꾸지 않는다.

3. 화학 평형

가역 반응 $aA + bB \rightleftharpoons cC + dD$에서 평형 상수는

$$K = \frac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$$

- K는 온도에만 의존한다.
- Q(반응 지수)와 K 비교: QK면 역반응, $Q=K$면 평형.

4. 르 샤틀리에 원리

평형에 도달한 계에 변화를 주면 그 변화를 완화하는 방향으로 이동한다.

- **농도**: 반응물 증가 → 정반응
- **압력(부피)**: 압력 증가 → 기체 몰수 감소 방향
- **온도**: 온도 증가 → 흡열 반응 방향 (이때만 K가 변함)
- **촉매**: 평형 이동 없음(도달 시간만 단축)

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제 · 2026-07-05
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.